

AI기본법·금융분야 AI 가이드라인 시행이 기업신용평가모형(CSS)에 미치는 영향과 대응전략

NICE평가정보 컨설팅사업본부 · 은행 CSS 컨설팅 데일리 학습자료

2026-09-13

📌 핵심 요약 (TL;DR)

- 2026년 1월 22일 시행된 「AI기본법」에서 여신심사·신용평가 AI는 **고영향 AI**로 분류될 가능성이 크고, 금융위는 이에 맞춰 「금융분야 AI 가이드라인」 통합 개정판을 2026년 1분기 중 시행 목표로 추진 중이다.
- 금융위 「AI 기반 신용평가모형 검증체계」는 **데이터관리·변수(알고리즘) 타당성·통계적 유의성·설명 가능성** 4대 축으로 CB사·CSS 모형을 검증하며, 향후 개인사업자 CB사에서 은행권 기업신용평가모형까지 검증 범위 확대가 예상된다.
- 해외에서는 EU AI Act가 신용평가를 고위험(Annex III) 시스템으로 명시해 provider/deployer별 문서화·인적감독 의무를 부과했고, Moody's·S&P는 생성형AI를 등급산정이 아닌 리서치·설명 보조 영역에 우선 도입 중이다 — 국내 CSS 컨설팅도 "모형 고도화"와 "AI 거버넌스·설명가능성 체계 구축"을 한 세트로 제안해야 하는 시점이다.

1 배경/맥락: 왜 지금 이 주제가 중요한가

그동안 은행권 기업신용평가모형(CSS) 프로젝트는 PD/LGD 통계적 성능(AUC·KS·PSI 등)과 등급체계 정합성 중심으로 설계·검증되어 왔다. 그런데 2026년을 기점으로 국내 규제 지형이 근본적으로 바뀌고 있다. 첫째, 「**인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법**」(**AI기본법**)이 2026년 1월 22일 전면 시행되면서 대한민국은 세계 최초로 포괄적 AI 기본법을 전면 적용하는 국가가 되었다. 금융은 의료·범죄수사·생체인식 등과 함께 국민의 권리의무에 중대한 영향을 미치는 '**고영향 AI**' 후보 영역으로 명시되어 있고, 특히 **AI 기반 여신심사·신용평가 시스템이 고영향 AI로 분류될 가능성**이 유력하게 거론되고 있다.

둘째, 금융위원회는 2025년 12월 22일 '금융권 AI 협의회'를 열어 「**금융분야 AI 가이드라인**」 개정 방향을 공개했다. AI기본법 하위법규 및 국제 논의동향(EU AI Act 등)을 반영한 통합 가이드라인(안)은 2026년 1분기 중 시행이 목표다. 여기에 더해 2023년 마련된 「**AI 기반 신용평가모형 검증체계**」가 실제 검증 사이클에 본격 가동되면서, CB사·신용평가사뿐 아니라 은행이 자체 개발·위탁 개발하는 CSS 모형에도 유사한 검증 논리가 준용될 공산이 크다. 셋째, 해외에서는 EU AI Act가 신용평가를 고위험 시스템(Annex III Part 5(b))으로 명문화하면서 국내 은행의 해외 현지법인·글로벌 신디케이션 여신에도 역외 적용 리스크가 생기고 있다.

즉, "모형 성능 검증"만으로는 더 이상 충분하지 않다. **모형 거버넌스, 데이터 관리, 설명가능성(XAI), 공정성 지표**가 규제 요건으로 명문화되는 국면이며, 이는 CSS 고도화 컨설팅의 산출물 구성 자체를 바꿀 변수다.

2 핵심 개념 설명

2-1. AI기본법과 '고영향 AI'

AI기본법은 국민의 생명·안전·기본권에 중대한 영향을 미칠 수 있는 AI 시스템을 '고영향 AI'로 규정하고, 해당 AI를 개발·활용하는 사업자에게 **위험관리방안 수립, 사전고지, 설명 요구권 대응, 안전성·신뢰성 확보 조치** 등의 의무를 부과한다. 금융 분야는 법상 고영향 AI 후보 분야로 열거되어 있으며, 구체적으로 어떤 업무가 해당되는지는 시행령·가이드라인으로 구체화된다. 대출심사·여신한도 산정·신용평가처럼 개인·기업의 자금조달 여부와 조건에 직접 영향을 미치는 모형은 고영향 AI로 지정될 가능성이 높다는 것이 법률·컨설팅 업계의 중론이다.

2-2. 「AI 기반 신용평가모형 검증체계」의 4대 축

검증 축	주요 점검 내용	CSS 컨설팅 연계 포인트
데이터 관리	학습데이터 수집·정제·대표성, 데이터 편향 여부	대체데이터(카드매출·세금계산서 등) 신뢰성 검증 절차 표준화
알고리즘·변수 타당성	변수 선정의 합리성, 모형 구조의 적절성	산업별 특화변수 로직, 피처엔지니어링 문서화(Model Documentation)
통계적 유의성	AUC/Gini/KS 등 판별력, 안정성(PSI), 캘리브레이션	기존 정기검증 체계와 직접 연결되는 영역 — 강점 활용 가능
설명가능성	금융소비자·이해관계자에 대한 설명 능력	SHAP 등 XAI 기법을 활용한 개별 평가결과 설명 리포트 설계

출처: 금융위원회 보도자료 「AI 기반 신용평가모형 검증체계」(2023년 4월 및 후속 운영 현황)

2-3. XAI(설명가능 AI)와 SHAP: TTC/PIT 등급체계와의 접점

머신러닝 기반 CSS 모형(XGBoost 등)이 로지스틱 회귀 대비 판별력은 우수하지만 "왜 이 기업이 이 등급을 받았는가"를 설명하기 어렵다는 한계는 여전하다. SHAP(Shapley Additive exPlanations)는 개별 예측치에 대한 변수별 기여도를 게임이론적으로 분해해 제공함으로써, 규제기관·감사인·영업점 여신담당자에게 등급 산출 근거를 제시하는 표준 도구로 자리잡고 있다. 특히 TTC(Through-The-Cycle)와 PIT(Point-In-Time) 등급을 병행 운영하는 은행 입장에서는, 두 체계 간 등급 괴리가 발생했을 때 SHAP 기반 변수 기여도 비교를 통해 괴리 원인(경기변수 vs 개별기업 재무변수)을 설명할 수 있다는 점에서 실무 활용도가 높다.

2-4. EU AI Act의 신용평가 고위험 분류

EU AI Act는 Annex III에서 자연인의 신용도 평가 또는 신용점수 산정에 사용되는 AI 시스템을 고위험(high-risk)으로 분류한다. 모형을 직접 개발·수정하는 은행은 'provider'로서 Annex IV 기술문서, Article 43 적합성평가, EU 데이터베이스 등록, 사후모니터링 의무를 지며, 제3자 모형을 수정 없이 사용하는 경우 'deployer'로서 인적 감독, 기본권 영향평가, 직원 AI 리터러시 확보 등 상대적으로 좁은 의무를 진다. 대부분의 의무는 2026년 8월 2일 발효 예정이나, 최근 'Digital Omnibus' 규정(EU 2026/1744)으로 일부 조항(Chapter III Section 1-3)의 시행이 2027년 12월 2일로 유예되었다. 위반 시 과징금은 최대 1,500만 유로 또는 전세계 매출액의 3% 중 큰 금액이다.

3 국내외 실무 사례

3-1. 국내: NICE평가정보의 XAI 기반 신용평가 고도화

NICE평가정보는 2015년부터 신용평가에 AI를 적용하기 시작해 2016년 AI 평가모형 'TIPS'를 개발했다. 특히 금융이력이 부족한 학생·주부·사회초년생 등 '싹파일러(thin-filer)'를 세분화 평가하기 위해 XAI 기술을 접목했다는 점이 특징이다. 기존 통계모형보다 더 많은 대안정보를 반영하면서도, 평가 결과에 대한 설명력을 함께 확보하는 방향으로 모형을 고도화했다. 아울러 신용평가사들은 데이터 관리체계의 적정성을 확보하기 위해 **AI 거버넌스** 체계를 수립하고, AI 기반 모형에 우선 적용한 뒤 단계적으로 확대 적용하는 로드맵을 취하고 있다.

3-2. 해외: Moody's·S&P의 생성형AI 활용 — "등급 산정"이 아닌 "리서치·분석 보조"

S&P Global은 2025년 5월 자사 RatingsDirect 플랫폼에 생성형AI 도구 'CreditCompanion'을 탑재해 자사 등급·리서치 자료를 검색·요약하는 기능을 제공하기 시작했다. Moody's 역시 신용·포트폴리오 분석을 지원하는 리서치 어시스턴트 및 에이전트형 AI 도구를 애널리틱스 라인업 전반에 구축했다. 다만 두 신용평가사 모두 **AI를 등급 산정(rating assignment) 자체를 자동화하는 데는 아직 사용하지 않고 있으며**, 리서치·분석·설명 보조 영역에 한정해 도입하고 있다는 점이 시사하는 바가 크다 — 이는 "핵심 판단(rating call)은 사람이, 정보처리·설명 초안은 AI가"라는 역할 분담 원칙이 실무적으로 자리잡고 있음을 보여준다.

한편 Moody's는 2026년 7월 보고서에서 아마존·메타·알파벳 등 빅테크의 "전례 없는(unprecedented)" AI 인프라 투자(2026년 설비투자 전망 7,850억 달러)가 오히려 이들 기업의 신용도(credit quality)를 위협할 수 있다고 경고했다. 이는 "AI를 활용한 신용평가"뿐 아니라 "AI 투자 자체가 평가 대상 기업의 신용리스크 변수가 되는" 이중적 국면을 보여주는 사례로, 국내 CSS 모형에서도 향후 첨단산업·데이터센터·반도체 기업의 CAPEX 변수 해석에 참고할 만하다.

4 최신 동향 (최근 1개월 우선)

△ 규제 일정 체크포인트

- **2026.1.22** — 「AI기본법」 전면 시행. 금융권 여신심사 AI의 고영향 AI 해당 여부 사전 검토 필요성 대두.
- **2025.12.22** — 금융위 '금융권 AI 협의회'에서 「금융분야 AI 가이드라인」 개정 방향 공개, 2026년 1분기 통합 가이드라인 시행 목표 발표.
- **2026.8.2** — EU AI Act 고위험 시스템(신용평가 포함) 관련 의무 대부분 발효(단, Digital Omnibus로 일부 절차 조항은 2027.12.2로 유예).
- **2026.7** — Moody's, 빅테크 AI 투자 급증이 신용도에 미치는 리스크를 공개 경고(연계: AI 투자·CAPEX 변수의 신용평가 반영 필요성 논의 확산).

업계 반응 측면에서는, 국내 금융권이 이미 기존 「금융분야 AI 가이드라인」을 준수해왔지만 AI기본법 시행에 따른 **추가 의무(위험관리체계, 고영향 AI 해당 여부 자체 판단, 설명요구권 대응 프로세스)**를 재점검해야 한다는 지적이 법무법인·컨설팅업계에서 다수 제기되고 있다. 특히 여신심사 모형처럼 "대출승인/거절"이라는 이분법적 결과를 산출하는 모형에서는, 모형 정교화(정확도 제고)가 오히려 특정 집단의 **거절률(False Negative)을 높이는 트레이드오프**가 발생할 수 있다는 점이 가이드라인 내 공정성 평가 항목(인구통계적 동등성 지표 등)의 배경으로

지적되고 있다. 정책금융상품처럼 결과적 형평성이 중요한 상품에는 집단 간 승인을 격차를 정기적으로 모니터링 하도록 규정하는 방향이 유력하다.

5 컨설팅 실무 시사점

✓ 제안서/프로젝트 반영 포인트

1. **CSS 모형 고도화 프로젝트에 "AI 거버넌스" 트랙을 병행 설계.** 기존에는 PD/LGD 재추정, 등급체계 재조정이 프로젝트의 핵심이었다면, 이제는 금융위 4대 검증축(데이터관리·변수타당성·통계적유의성·설명가능성)을 프로젝트 산출물 체크리스트에 명시적으로 반영해 "규제 대응력"을 차별화 포인트로 제시할 수 있다.
2. **SHAP 기반 설명가능성 리포트를 표준 산출물화.** 머신러닝 CSS 모형 도입 제안 시, 모형 성능표(AUC/KS/PSI)뿐 아니라 개별 기업 단위 SHAP 설명 리포트 샘플을 함께 제시하면, 금융소비자 설명의무·감독당국 검증 대응 측면에서 설득력이 크게 높아진다.
3. **공정성(fairness) 지표를 정기검증 항목에 선제적으로 추가.** 정책금융·중소기업 특화 여신상품을 다루는 은행 고객에게는, 인구통계적 동등성·집단별 승인을 격차 모니터링 대시보드를 검증 체계에 포함하는 방안을 선제 제안할 수 있다.
4. **고영향 AI 해당성 자가진단 워크숍을 별도 착수 단계로 패키징.** 본 모형 개발/고도화 계약 이전에, 은행이 보유한 여신심사·CSS 관련 AI 시스템 목록을 대상으로 고영향 AI 해당 여부를 사전 스크리닝하는 짧은 자문 모듈(2~3주)을 별도 제안하면 후속 수주로 연결하기 용이하다.
5. **해외 익스포저가 있는 은행(현지법인·신디케이션)에는 EU AI Act 대응 자문을 크로스셀.** provider/deployer 역할 구분에 따라 요구되는 문서화 수준이 다르므로, 은행이 도입한 모형이 자체개발(provider)인지 벤더 도입(deployer)인지부터 구분하는 진단이 선행 과제가 된다.
6. **산업 CAPEX·AI 투자 관련 정성 변수 반영 검토.** Moody's의 빅테크 AI 투자 리스크 경고 사례처럼, 첨단산업 여신 심사 시 과도한 AI/설비 투자를 리스크 신호로 포착하는 정성평가 체크리스트 보강을 제안할 수 있다.

6 참고자료

- 금융위원회, 「AI 기반 신용평가모형 검증체계」 및 「금융분야 AI 보안 가이드라인」 보도자료 — fsc.go.kr (2023.4 및 후속 자료)
- 금융위원회, 「금융분야 AI 가이드라인」 개정방향 자료 (2025.12.22 금융권 AI 협의회) — fsc.go.kr
- MS투데이, "2026년 1월 시행 앞둔 'AI 기본법'...한국, 세계 첫 전면 적용 국가 되나" — mstoday.co.kr
- 이데일리 마켓인, "AI 활용 넓어진 금융권... '고영향' 규제 대비 서둘러야" — marketin.edaily.co.kr
- 한국금융연구원(KCMI), "금융 AI 가이드라인의 국제 비교 및 대응 과제" — kcmi.re.kr
- Openlayer, "EU AI Act Credit Scoring High-Risk System Guide" (2026.7) — openlayer.com
- CNBC, "Moody's says 'unprecedented' AI spending threatens credit quality of Amazon, Meta, Alphabet and others" (2026.7.24) — cnbc.com
- Moody's, "AI and GenAI Risk Solutions" — moody's.com

- 바이라인네트워크, "나이스평가정보가 신용평가에 XAI를 활용한 방법" — [byline.network](#)
- 전자신문, "신용평가사도 AI거버넌스 도입... 데이터 신뢰성 확보" — [etnews.com](#)

본 자료는 웹 검색 결과와 공개된 보도자료·기사를 바탕으로 작성되었으며, 「금융분야 AI 가이드라인」 통합 개정판의 세부 조문은 2026년 1분기 확정·공개 이후 재확인이 필요합니다. 일부 배경 설명(SHAP/XAI 방법론 일반론, TTC·PIT 등급체계 개념)은 컨설팅 실무 지식을 바탕으로 보완 작성되었습니다.